低ランクとは何か

行列・関数・Tensor Train、理論で分かることと数値で確かめること

2026 年 10 月 31 日

要約

- **低ランク**とは、多変数の関数（や行列）が、少数の 1 変数関数の積の和でよく近似できる性質である。変数どうしの絡み合いが少ない、と言い換えられる。
- 理論で分かるのは上限である。滑らかな関数は Chebyshev 係数が速く減るので、ランクを上げたときの誤差も速く減る。正確なランクと実際に必要なランクは、許容誤差を決めて数値で確かめる。
- $\sin(x+y)$ はちょうどランク 2、$\sin(xy)$ は有限ランクではないが数値的に低ランク、ノイズはフルランクである。
- 1 変数の $\sin x$ でも、等間隔格子の添字を 2 進数の桁に分けると（QTT）、ランクはちょうど 2 になる。Chebyshev–Lobatto 格子ではちょうど 2 にはならないが、数値的には低い。

1. 行列のランク

行列 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ のランクが r なら

$$A = \sum_{k=1}^{r} u_k v_k^{\top} \tag{1}$$

と、縦ベクトルと横ベクトルの積 r 個の和で書ける。$r \ll n$ なら n^2 個の成分を約 $2nr$ 個の数で表せる。特異値 $s_1 \geq s_2 \geq \cdots$ を使うと、ランク r の最良近似の誤差（2 ノルム）は s_{r+1} である（Eckart–Young）。したがって、許容誤差 ε での**数値的ランク**は $s_k > \varepsilon s_1$ となる k の個数で決まる。

2. 関数のランク

2 変数関数 $f(x,y)$ を格子上で評価すると行列になる。低ランクとは

$$f(x,y) \approx \sum_{k=1}^{r} g_k(x)\, h_k(y) \tag{2}$$

と書けることである。例を挙げる。

- $e^{x+y} = e^x e^y$ はランク 1。
- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ はランク 2。
- $\sin(xy)$ は有限個の和では書けない。ただし解析的なので特異値は速く減り、数値的に低ランクである。
- 周波数を上げた $\sin(\omega xy)$ では、必要なランクがおおよそ ω とともに増える。
- 点ごとに独立なノイズは分解できず、フルランクになる。

3. Tensor Train のランク

d 変数では、変数を「前半｜後半」に分ける切れ目ごとに式 (2) の分解を考える。各切れ目で必要な項の数が TT ランク $r_1, \ldots, r_{d-1}$ である。全格子の点数は n^d だが、TT の記憶量はおおよそ $d\,n\,r^2$ で、次元に対して線形に増える。TCI は関数を一部の点だけで評価して、この低ランク構造を探す。ランクが小さいほど少ない評価回数で済む。

4. 理論で分かること

4.1 ちょうど有限ランクになる場合

- 積の形 $g(x)h(y)$ はランク 1。
- x について p 次の多項式ならランクは最大 $p+1$。$f(x,y) = \sum_{j=0}^{p} x^j c_j(y)$ と書けるからである。
- 加法定理のように、和の形に展開できる関数も同じである。

4.2 滑らかさからランクの上限が出る場合

$f(x,y)$ を x 方向に Chebyshev 展開する。

$$f(x,y) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j(y)\, T_j(x) \tag{3}$$

p 次で打ち切るとランク $p+1$ の近似になり、誤差は

$$\left| f(x,y) - \sum_{j=0}^{p} a_j(y) T_j(x) \right| \le \sum_{j>p} \max_y |a_j(y)| \tag{4}$$

で押さえられる。したがって

- f が Bernstein 楕円 E_ρ に解析接続できるなら、$|a_j| = O(\rho^{-j})$ で、ランク r の誤差も $O(\rho^{-r})$ で指数的に減る。
- f が k 回微分可能程度なら、誤差は $O(r^{-k})$ 程度の代数的な減り方になる。

「滑らかなら低ランク」は定理として言える。Chebyshev 係数の減り方とランクの上限は同じ話である。TT でも同じ議論が各切れ目で成り立つ。

4.3 数値で確かめること

- 具体的な関数の正確なランクは、ふつう SVD や TCI を回さないと分からない。理論の上限は悲観的なことが多い。
- 数値的ランクは許容誤差 ε によって変わる。「ランク 5」は「精度 ε でランク 5」という意味である。

5. 1 変数の $\sin x$

1 変数の関数には、ふつうの意味でのランクはない。分ける変数がないからである。1 変数で「どれだけ簡単に表せるか」に当たるのは、Chebyshev 展開で何次まで必要かである。$\sin x$ は整関数なので係数は指数より速く減り、わずかな次数で機械精度に届く。

ただし、格子の添字を 2 進数の桁に分けると、1 変数関数もテンソルになる（quantics TT、QTT）。

5.1 等間隔格子

$x_i = a + h\,i$（$i = 0, \ldots, 2^L - 1$）とし、$i = \sum_{k=1}^{L} b_k 2^{k-1}$、$b_k \in \{0, 1\}$ とする。x_i は桁の和なので

$$\sin x_i = \mathrm{Im}\Big[e^{ia} \prod_{k=1}^{L} e^{ih2^{k-1}b_k}\Big] \tag{5}$$

と桁ごとの積になる。複素数ならランク 1、実数で書けばランク 2 である。どの切れ目でも QTT ランクはちょうど 2 で、点数 2^L を増やしても変わらない。記憶量は $O(L)$ で済む。

5.2 Chebyshev–Lobatto 格子

$x_j = \cos(\pi j/N)$ は等間隔ではなく、x は桁の和にならない。そのため $\sin x_j$ の QTT ランクはちょうど 2 にはならない。$\cos(\pi j/N)$ 自体は j について加法定理が使えてランク 2 である。それを滑らかな sin に入れるだけなので、数値的には低ランクになる。

6. 数値例

図1 に例を示す。左は 129×129 の Chebyshev–Lobatto 格子での特異値、右は 2^{12} 点での $\sin(\omega x)$ の最大 QTT ランクである。許容誤差はどちらも $s_k/s_1 > 10^{-10}$ とした。

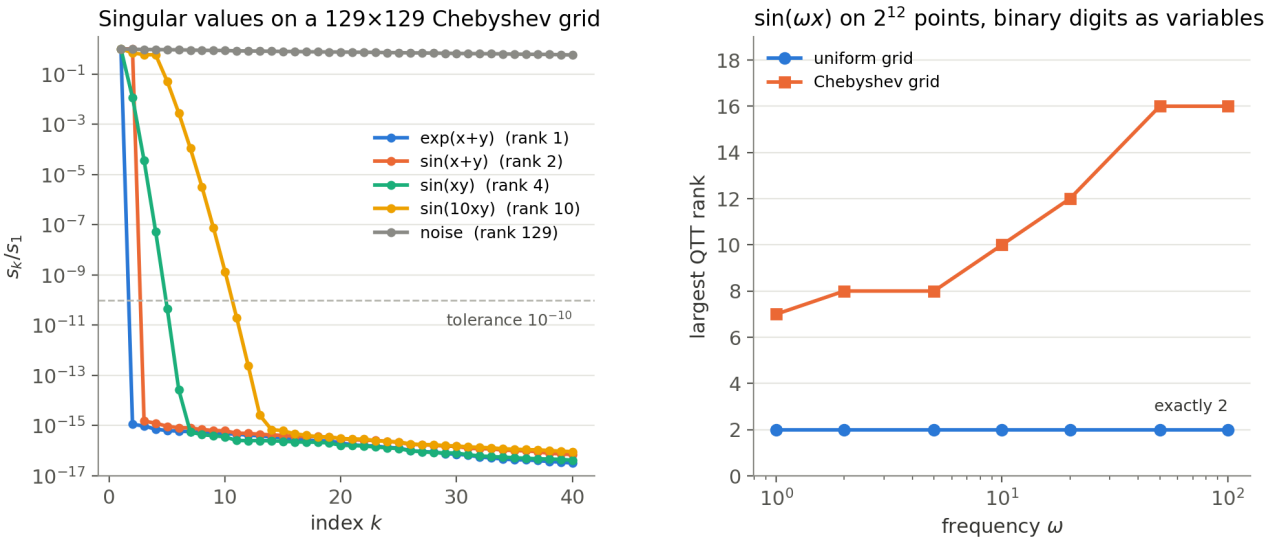


Figure 1: 左：2 変数関数の特異値（s_1 で正規化）。右：$\sin(\omega x)$ の最大 QTT ランク。

関数（129×129）	数値的ランク（10^{-10}）
e^{x+y}	1
$\sin(x+y)$	2
$\sin(xy)$	4
$\sin(10xy)$	10
独立な正規乱数	129

ω	等間隔	Chebyshev
1	2	7
10	2	10
100	2	16

等間隔格子では周波数によらずちょうど 2 である。Chebyshev 格子では 7〜16 で、周波数とともにゆっくり増える。

7. このプロジェクトとの関係

- 価格関数（moneyness、σ、t などの関数）は満期 $t > 0$ で滑らかなので、TT ランクは小さい。$t \to 0$ ではペイオフの折れ目が現れ、減り方は遅くなる。
- 固定シード MC では、MC 誤差もパラメータに対して滑らかに変わる。そのため推定値全体が低ランクのまま保たれる。ただし厳密に解析的ではなく、ランクがどこまで低く抑えられるかは数値で確かめている。
- 点ごとに独立なシードで MC を回すと、推定値はフルランクになり TT では圧縮できない（付録の独立 MC 全格子）。
- このプロジェクトの TT は各パラメータを 1 本の軸として持ち、QTT のように 1 変数を桁に分けてはいない。5 節の QTT ランクは本文の TT ランクとは別の話である。

再現

数値と図は `sakurairihito.github.io/_assets/low-rank/low_rank.py` で作った（NumPy、乱数シード 0）。`python3 -B _assets/low-rank/low_rank.py < 新しい出力先 >` で再計算でき、CSV と `summary.json` も出力される。